

Maratona ENEM – Matemática

01. (Porcentagem: desconto em vestuário) Uma rede de lojas de roupas, visando aumentar o faturamento na temporada de inverno, reajustou o preço de seus produtos antes do início da temporada. Um casaco que custava R$ 200,00 teve seu preço aumentado em 10%. Ao fim da temporada, a loja realizou uma liquidação e concedeu um desconto de 25% sobre esse novo preço.

O desconto dado no preço do casaco, em porcentagem, em relação ao preço anterior ao reajuste, foi de
a) 15,0%
b) 17,5%
c) 20,0%
d) 22,5%
e) 25,0%

02. (Razão e proporção: servidores judiciário) Em certa unidade do Poder Judiciário, o tempo médio para a finalização de demandas é diretamente proporcional ao número de processos pendentes e inversamente proporcional ao número de servidores disponíveis. Sabe-se que, quando há 480 processos pendentes e 8 servidores disponíveis, o tempo médio para a finalização das demandas é igual a 12 dias.

Diante dessas condições, se considerarmos 6 servidores disponíveis, em quantos dias, em média, seriam finalizados 630 processos pendentes?
a) Em 18 dias.
b) Em 21 dias.
c) Em 24 dias.
d) Em 27 dias.
e) Em 30 dias.

03. (MDC: cestas básicas e pacotes de doações) Uma campanha de arrecadação de alimentos recebeu as seguintes doações para a montagem de cestas básicas:
– 180 latas de extrato de tomate
– 252 pacotes de macarrão
– 144 garrafas de óleo de soja
As cestas serão montadas de forma que cada uma contenha a mesma quantidade de unidades de cada item e que nenhum alimento sobre ao final. Deseja-se montar o maior número possível de cestas idênticas.

Quantos itens haverá, no total, em cada cesta?
a) 5
b) 7
c) 11
d) 16
e) 36

04. (Escalas: mapas em escalas distintas) **PE3D: mapeamento digital do território de Pernambuco é liberado ao público; saiba como acessar**
O Governo de Pernambuco liberou para acesso ao público o Pernambuco Tridimensional (PE3D), primeiro mapeamento digital feito em três dimensões de todo o território do Estado. Os mapas podem ser acessados no site do projeto. O grupo mapeou inteiramente o Estado, com ortofotos e perfilamento a laser, na escala 1:5.000 e, em 17 das cidades, na escala 1:1.000 — que tem maior precisão e menor margem de erro.

PE3D: mapeamento digital do território de Pernambuco é liberado ao público; saiba como acessar. Folha de Pernambuco, 2023. Disponível em: https://www.folhape.com.br/noticias. Acesso em: 11 jun. 2024

O trecho de uma estrada de Pernambuco foi mapeado utilizando, entre as duas escalas, a de maior precisão, que resultou no mapa em um segmento de 12 cm.



Todavia, verificou-se que o uso da escala com maior precisão, nesse caso, foi um erro, substituindo-a logo em seguida pela outra opção.

Após a mudança de escala, a estrada passou a ter no mapa um comprimento de quantos centímetros?

a) 1,3
b) 1,6
c) 1,8
d) 2,1
e) 2,4

05. (Regra de três composta: funcionários e produção) Uma marcenaria com 4 funcionários, cada um trabalhando 5 horas diárias, produz 200 cadeiras por semana. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de cadeira, essa marcenaria passou a ter 6 funcionários, cada um trabalhando 7 horas por dia, aumentando, assim, sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de cadeiras a cada hora, independentemente de trabalharem 5 ou 7 horas diárias.

O número de cadeiras fabricadas semanalmente após o aumento da capacidade de produção é

a) 340.
b) 420.
c) 470.
d) 500.
e) 630.

06. (Juros compostos: restante de investimentos) Uma associação familiar do Geoparque Caçapava pretende montar uma pequena pousada em uma residência já existente. Para a adaptação do local, tal associação tem atualmente R$ 10.000,00, que serão aplicados a juros compostos de 1,5% ao mês. Decorridos 2 anos inteiros de aplicação desse dinheiro, o montante foi investido do seguinte modo:

1) 45% na reforma dos quartos;
2) R$ 2.500,00 fixos em produção de artesanato;
3) o restante em pesquisas da gastronomia regional.

Considerando todos esses investimentos, é correto afirmar que o valor restante, em reais, que foi gasto em pesquisas da gastronomia regional pode ser expresso por:

a) $0{,}55 \times [10.000 \times (1{,}015)^{24}] - 2.500$
b) $0{,}55 \times [10.000 \times (1{,}015)^{24} - 2.500]$
c) $(10.000 - 2.500) \times [(1{,}015)^{24} - 0{,}45]$
d) $0{,}45 \times 10.000 \times (1{,}015)^{24} - 2.500$
e) $0{,}55 \times (10.000 - 2.500) \times (1{,}015)^{24}$

07. (PG: eliminação de substância da corrente sanguínea) Um exame de imagem requer a injeção de uma substância de contraste no paciente. Os médicos sabem que, a cada 3 horas, a quantidade dessa substância presente na corrente sanguínea se reduz a um terço da quantidade anterior, sendo eliminada progressivamente pelo organismo.

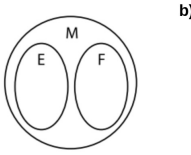
Um paciente recebeu uma dose inicial de 2.430 mg dessa substância.

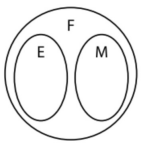
Considerando que esse padrão de eliminação se mantenha, a quantidade da substância de contraste presente na corrente sanguínea do paciente, 24 horas após a aplicação, será mais próxima de

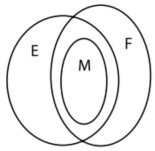
a) 0,10 mg
b) 0,37 mg
c) 0,90 mg
d) 3,00 mg
e) 10,00 mg

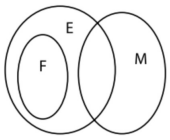
08. (Conjuntos: amigos na festa) Entre as pessoas que compareceram à festa de inauguração da FATEC Pompeia, estavam alguns dos amigos de Eduardo. Além disso, sabe-se que nem todos os melhores amigos de Eduardo foram à festa de inauguração.
Considere:
F: conjunto das pessoas que foram à festa de inauguração.
E: conjunto dos amigos de Eduardo.
M: conjunto dos melhores amigos de Eduardo.

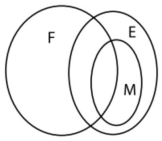
Com base nessas informações assinale a alternativa que contém o diagrama de Euler-Venn que descreve corretamente a relação entre os conjuntos.

a)


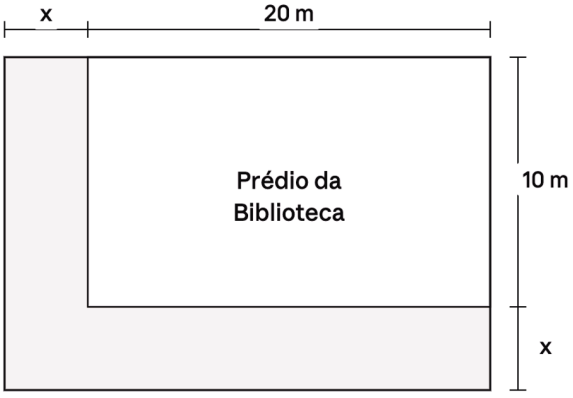
b)


c)


d)


e)


09. (Geometria plana: retângulo)

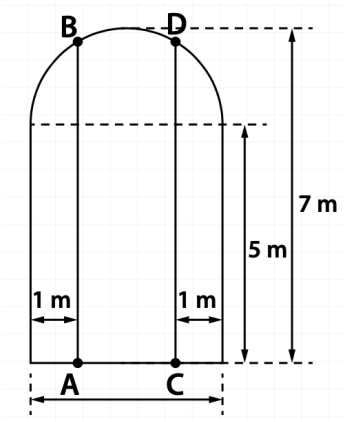


O aumento da impermeabilização do solo nas cidades contribui para a formação de ilhas de calor e para problemas de drenagem urbana. Por isso, muitos projetos arquitetônicos atuais preveem áreas verdes ao redor das edificações, ajudando a mitigar esses efeitos.

O projeto de uma biblioteca pública municipal prevê a construção de um jardim ao redor do prédio, formando com ele uma área retangular maior, de acordo com a figura anterior (onde o prédio da biblioteca mede 20 m por 10 m). A região sombreada representa o lugar em que o jardim será construído.

Sabendo que o jardim ocupará 175 m², a medida x, em metros, é
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

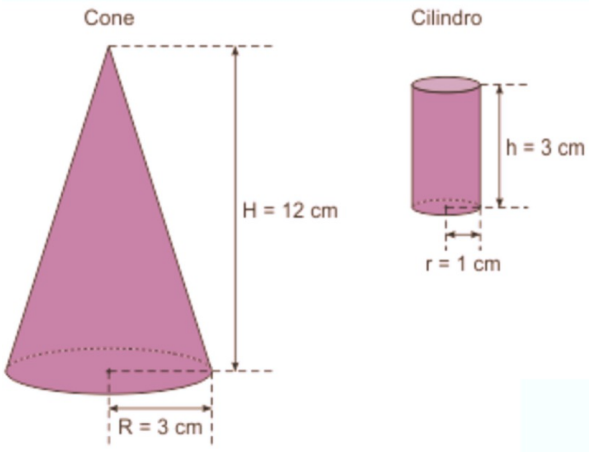
10. (Geometria plana: portal de uma praça) A figura a seguir mostra um portal em uma praça de uma certa cidade cearense.



O portal foi construído posicionando um semicírculo sobre uma estrutura retangular. A estrutura retangular tem 4 m de largura e 5 m de altura. A parte mais alta do portal está a 7 m da base. Para ajudar na sustentação do portal, foram colocadas duas colunas: uma ligando o ponto A ao ponto B e outra ligando o ponto C ao ponto D, distando cada uma 1 m das laterais da estrutura retangular.

Considerando $\sqrt{3} = 1{,}7$, a soma das alturas dessas colunas é igual a
a) 9,4 m.
b) 11,4 m.
c) 12,4 m.
d) 13,4 m.
e) 14 m.

11. (Geometria espacial: volumes de cone e de cilindro em fundição) Uma fundição especializada em peças decorativas recebeu um pedido para transformar um antigo peso de porta de metal, já fora de uso, em pequenos pesos para folhas de papel cilíndricos para venda em uma loja de artigos de escritório. O peso de porta tem o formato de um cone maciço de metal, com 3 cm de raio (R) da base e 12 cm de altura (H), e será totalmente derretido.
Com todo esse metal derretido serão fabricados pesos para papel no formato de cilindros retos maciços, cada um com raio (r) de base igual a 1 cm e altura (h) igual a 3 cm, conforme mostra a figura.



Sabendo que não ocorreu desperdício de metal, o número de pesos de papel cilíndricos que foram feitos, utilizando todo o metal derretido do peso de porta, foi igual a
a) 9.
b) 12.
c) 6.
d) 8.
e) 10.

12. (Geometria espacial: pirâmide) Para uma atividade de campo voltada à valorização do patrimônio histórico e cultural, professores de geografia levaram seus estudantes a um parque temático de monumentos geográficos. Eles visitaram a réplica de uma pirâmide regular de base quadrada com vértice a 18 metros de altura em relação ao centro da base. As faces da pirâmide estão voltadas para as direções norte, sul, leste e oeste. Para acessar o vértice da pirâmide, os estudantes precisaram percorrer uma trilha de pedestre e subir a rampa localizada na face norte. A trilha compreende os lados oeste, sul, leste e metade do lado norte do quadrado. Essa rampa está localizada exatamente no meio da face, ou seja, é o apótema da pirâmide.

Sabendo-se que o volume da pirâmide é de 864 m^3, quantos metros, aproximadamente, os estudantes tiveram que percorrer para chegar até o topo da pirâmide?
a) 36
b) 41
c) 48
d) 54
e) 61

ANOTAÇÕES